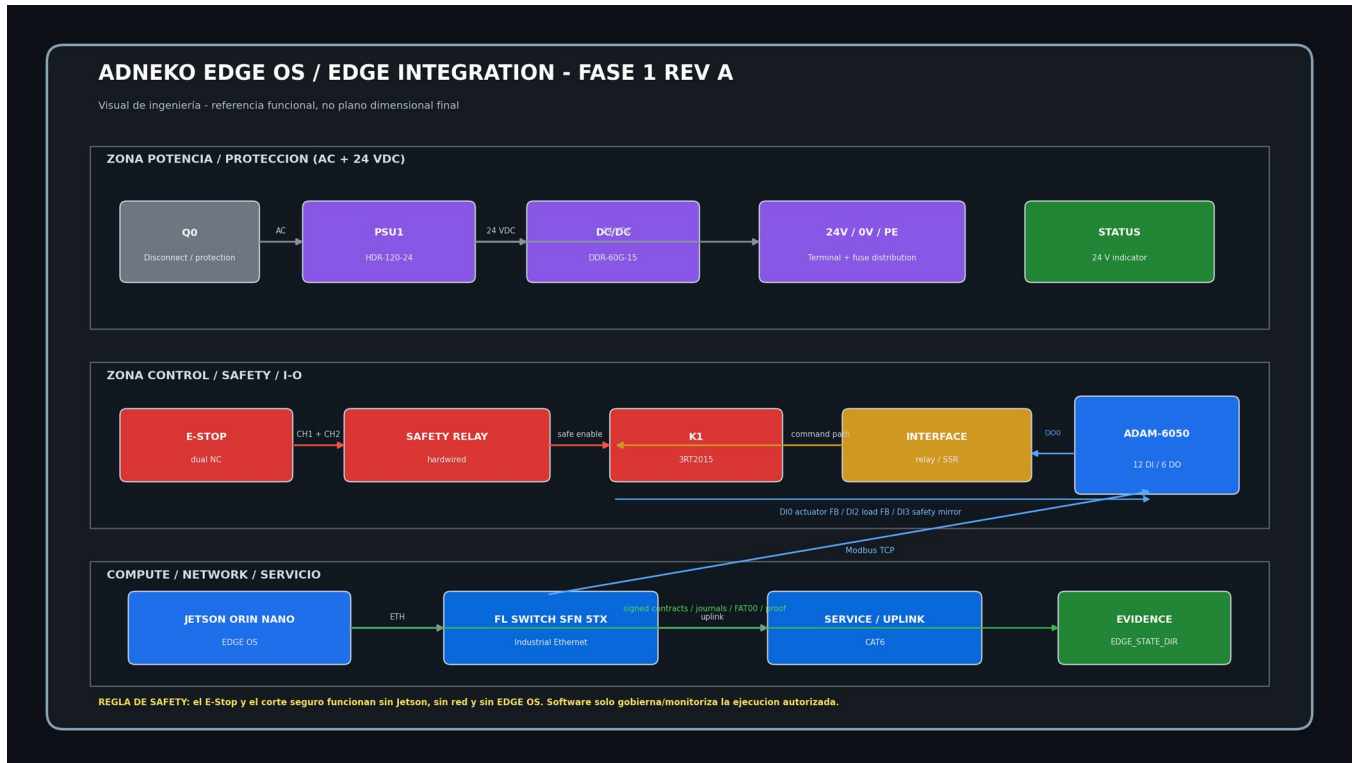


ADNEKO EDGE OS · FASE 1

Dossier Comercial - Plataforma industrial gobernada, construible y verificable

Revisión A · 21 septiembre 2026 · Software baseline: 0db1bd687459...



QUÉ ES

ADNEKO EDGE OS FASE 1 es una plataforma de edge industrial que convierte una solicitud autorizada en una ejecución física determinista sobre I/O industrial, manteniendo la función de parada de emergencia fuera del software y produciendo evidencia verificable de cada transición.

1. Qué problema resuelve

En un sistema industrial conectado a IA, el problema no es solamente “activar una salida”. El problema es demostrar quién autorizó la acción, sobre qué hardware, con qué condiciones, qué ocurrió físicamente, cómo se recupera un resultado incierto y cómo se evita una segunda ejecución accidental. FASE 1 implementa esa cadena.

2. Para qué sirve

- Edge control de máquinas o cargas de baja tensión.
- Puente gobernado entre IA/agentes y procesos físicos.

- Automatización supervisada con permisos y ventanas de ejecución.
- Integración Modbus TCP con confirmación física de actuador y carga.
- Operaciones donde la trazabilidad de START/STOP y recovery es parte del producto.
- Demostradores industriales y pilotos que después pueden evolucionar a una máquina certificada.

3. Qué incorpora FASE 1

Bloque	Valor entregado
Hardware base	Jetson + ADAM-6050 12DI/6DO + 24 V + Ethernet industrial + safety hardwired + contactor/interfaz.
Gobierno	Contratos firmados, authority, idempotency, anti-replay, deployment binding y source/build identity.
Safety	E-stop/safety relay/contactor independientes; EDGE OS monitoriza pero no reemplaza el circuito seguro.
Determinismo físico	START requiere baseline OFF, safety/permissive válidos y transición OFF→ON; STOP conserva vía OFF independiente.
Recovery	Dispatch durable, OUTCOME_UNKNOWN, reconciliación y fail-closed si el estado histórico no es confiable.
Evidencia	Journals durable/hash-chain, transaction identity, proof de governed execution y artifacts fsync/readback.
FAT00	Preflight read-only + ocho verificaciones físicas + hash de evidencia ligado a source/endpoint/I-O.
Producto demostrable	Readiness, closure START, closure STOP y prueba final EDGE_OS_OPERATOR_CYCLE_V1 / PASS.
Transferencia técnica	Build Pack Rev A con BOM, I/O, wire schedule, montaje, software, FAT y as-built.

4. Por qué vale más que el diseño inicial

El diseño inicial definía la máquina física. La FASE 1 añade la parte difícil de convertirla en producto: gobernanza de comandos, seguridad de ejecución, recuperación, correlación física, reproducibilidad y evidencia. Eso reduce el riesgo de integración, acelera el piloto y crea propiedad intelectual reusable en otros sistemas ADNEKO.

Activo	Antes	Ahora
Hardware	Arquitectura/componentes	Arquitectura controlada + Build Pack Rev A
Software	Control local	Runtime industrial fail-closed
Ejecución	Orden → salida	Contrato → autoridad → condiciones → write → readback → evidence
Auditoría	Logs	Proof criptográficamente correlacionado con build/contract/transaction
Recovery	Manual/ad hoc	Estado durable y reconciliación controlada
Demostración	“funciona”	Ciclo START/STOP reproducible con aceptación objetiva

5. Posicionamiento comercial

REFERENCIA DE PRECIO - NO TASACIÓN EXTERNA

Precio de catálogo recomendado para la plataforma FASE 1 (IP/software + Build Pack + paquete de proof): USD 14.900. Un piloto integrado con fabricación, instalación y adaptación de campo puede posicionarse aproximadamente en USD 18.000-28.000, según safety, I/O, enclosure, carga y commissioning. Estas cifras son referencias comerciales de posicionamiento de ADNEKO, no una valoración independiente de mercado.

El hardware físico y los componentes pueden cotizarse por separado. La parte de mayor valor de FASE 1 no es el costo de la caja: es la ingeniería reproducible, el runtime gobernado y la evidencia que permiten repetir la solución y demostrar lo que hizo.

6. Entregables incluidos en FASE 1

- Arquitectura física Rev A.
- BOM controlada con estados FROZEN / VERIFY / HOLD.
- Mapa I/O 12DI/6DO y deployment binding.
- Wire schedule mínimo y reglas de safety.
- Manual de construcción paso a paso.
- Procedimiento de instalación y configuración EDGE OS.
- Preflight/FAT00/readiness/operator closure/cycle proof.
- As-built checklist y trazabilidad de unidad.

7. FASE 2: crecimiento del valor

FASE 2	Resultado comercial
Rev A física + FAT real	Pasa de engineering release a unidad física validada.
Freeze 100% BOM/terminales/ratings	Permite fabricación repetible sin decisiones de ingeniería en taller.
ECAD + panel layout dimensional	Paquete industrial para panel shop / fabricante.
Thermal/EMC/ESD/ingress	Reduce riesgo de campo y prepara certificación.
Safety assessment PL/SIL cuando aplique	Eleva el producto hacia aplicaciones industriales reguladas.
EDGE TERMINAL/HMI + service diagnostics	Convierte el control box en una experiencia operativa completa.
Fleet/OTA/remote diagnostics	Escala de una unidad a parque instalado.
SAT + production dossier	Pasa de piloto a producto desplegable.

OBJETIVO DE POSICIONAMIENTO FASE 2

Con industrialización, unidad física validada, HMI/servicio y dossier de producción, el paquete puede orientarse a una referencia aproximada de USD 25.000-40.000 por solución/proyecto, dependiendo de alcance y certificación.

8. Mensaje comercial corto

ADNEKO EDGE OS convierte inteligencia digital en acción física controlada. No se limita a mandar una salida: verifica autoridad, condiciones, safety, hardware, transición real y evidencia. El resultado es una plataforma edge industrial diseñada para que una acción pueda ejecutarse, comprobarse, recuperarse y auditarse de extremo a extremo.

9. Estado actual

FASE 1 queda documentada como ingeniería transferible y buildable a nivel Rev A. Antes de declarar producción industrial deben cerrarse los HOLD de fabricante/terminales/protección, construir la unidad física, ejecutar FAT real y completar los bloques de industrialización de FASE 2. No se declara certificación CE/UL/PL/SIL en FASE 1.